



DML NO MYSQL

Manipulação de Dados de Forma Eficiente

O que é DML?

- Subconjunto do SQL para gerenciar dados.
- Permite inserir, modificar e excluir registros.
- Base da interação diária com o MySQL.



O Comando INSERT

Utilizado para adicionar novos registros em uma tabela.

```
INSERT INTO usuarios (nome, email)  
VALUES ('João Silva', 'joao@email.com');
```

O Comando UPDATE

Altera dados já presentes em uma ou mais linhas da tabela.

```
UPDATE usuarios  
SET email = 'novo@email.com'  
WHERE nome = 'João Silva';
```

ATENÇÃO: Sempre use a cláusula WHERE para evitar atualizar todos os registros da tabela!

O COMANDO DELETE

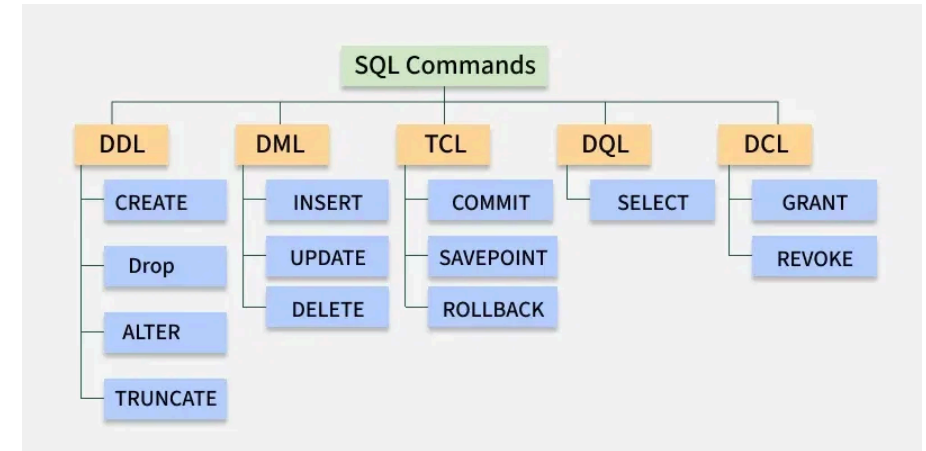
Utilizado para excluir registros específicos de uma tabela.

```
DELETE FROM usuarios  
WHERE id = 5;
```

ATENÇÃO: O uso da cláusula **WHERE** é crítico para evitar a exclusão acidental de todos os dados!

Boas Práticas

- ✓ **Realize backups antes de alterações em massa.**
- ✓ **Use transações (BEGIN, COMMIT) para segurança.**
- ✓ **Teste filtros WHERE com SELECT previamente.**



O Comando SELECT

Fundamental para visualizar e recuperar os dados manipulados no banco.

```
SELECT nome, email  
FROM usuarios  
WHERE id = 1;
```

Operadores Lógicos (AND, OR, NOT)

- **AND:** Todas as condições devem ser verdadeiras.
- **OR:** Pelo menos uma condição deve ser verdadeira.
- **NOT:** Inverte o resultado da condição.

```
SELECT * FROM produtos  
WHERE preco > 100 AND status = 'ativo';
```


Busca de Padrões (LIKE)

% representa múltiplos caracteres | _ representa um único caractere

-- Nomes que começam com 'A'

```
SELECT * FROM usuarios WHERE nome LIKE 'A%';
```

-- Emails do Gmail

```
SELECT * FROM usuarios WHERE email LIKE '%@gmail.com';
```

Filtros de Datas e Intervalos

O operador **BETWEEN** é ideal para faixas de valores e períodos.

-- Pedidos de um período específico

```
SELECT * FROM pedidos  
WHERE data_pedido BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31';
```

-- Filtrando por ano

```
SELECT * FROM pedidos WHERE YEAR(data_pedido) = 2024;
```

Nulos e Conjuntos (NULL / IN)

O operador IN simplifica filtros com múltiplos valores possíveis.

```
-- Registros sem telefone
```

```
SELECT * FROM usuarios WHERE telefone IS NULL;
```

```
-- Filtro por lista de categorias
```

```
SELECT * FROM produtos
```

```
WHERE categoria IN ('Eletrônicos', 'Móveis');
```

CONCLUSÃO: DOMINANDO O DML

O DML é a base essencial para qualquer desenvolvedor ou analista de dados.

A prática constante garante queries mais seguras e performáticas.

Continue explorando subconsultas e funções avançadas no MySQL.

